



PIIE

Ministerio de Educación

Gobierno Ciudad Buenos Aires

CePA
ESCUELA DE CAPACITACIÓN DOCENTE
CENTRO DE PEDAGOGÍAS DE ANTICIPACIÓN

1er Grado: “Los Materiales Sólidos, sus Propiedades”

Renata Baldino	-	renatabaldinocepa@yahoo.com.ar	
Monica Graffe	-	monicagraffecepa@gmail.com	-
Pablo Veron	-	pabloveroncepa@yahoo.com.ar	-

- El tránsito por la escuela puede permitirles revertir estas experiencias solitarias sobre los materiales para transformarlas de mano de los docentes, en objetos de estudio y fundamentalmente en objetos de análisis.

- Los alumnos pequeños construyen sus primeras representaciones sobre el mundo natural y elaboran sus propias teorías sobre los fenómenos que los rodean en su interacción con el entorno.
- Pero indudablemente, aunque realicen todas estas acciones en su vida cotidiana, estos fenómenos se presentan siempre aislados.

- Puestos a describir, comparar y clasificar, los alumnos podrán aproximarse a cierto nivel de generalización y con ello, dar un salto hacia sus primeras conceptualizaciones sobre este recorte del mundo natural.

- Nuestra propuesta es organizar la tarea de enseñanza desde un **eje vertebrador** que dé identidad al 1er. ciclo:
- **UNIDAD / DIVERSIDAD.** Traducido en la pregunta:
- **¿QUÉ TIENEN EN COMÚN Y DE DIFERENTE?**

MODOS DE CONOCER

- Formulación de preguntas y confrontación de anticipaciones.
- Registro, organización de la información.
- Uso de vocabulario específico.
- Construcción colectiva del conocimiento.
Compromiso, cooperación y distribución del trabajo.
- Argumentación. Valoración de las ideas propias y del otro.

MODOS DE CONOCER

- El **intercambio de ideas y el trabajo colectivo** con los compañeros permitirá visualizar que las ideas espontáneas, también llamadas anticipaciones que poseen sus compañeros pueden ser diferentes.
- El intercambio y **el respeto** por el pensamiento de los otros generarán un ambiente de cooperación y aprendizaje.
- El **registro de la información en cuadros o tablas** permitirá a los alumnos organizar su conocimiento y será una herramienta que puedan utilizar en el futuro.

CONTENIDOS CONCEPTUALES

BLOQUE	PRIMER GRADO	SEGUNDO GRADO	TERCER GRADO
MATERIALES	-Propiedades de materiales sólidos: -Rígidos, flexibles, impermeables, elásticos, opacos, traslúcidos y transparentes.	-Propiedades de sólidos y líquidos. -La viscosidad de los líquidos.	- Mezclas y separaciones sencillas de materiales sólidos y líquidos. - El aire como material.

Distintos criterios y un solo objetivo: clasificar materiales

- una de las formas más conocidas de clasificar los materiales: la clasificación en sólidos, líquidos y gases → permite conformar tres clases, grupos o categorías, teniendo en **cuenta su estado físico a temperatura ambiente.**

- Los **sólidos** están constituidos por partículas que están muy unidas entre sí de manera que resulta muy difícil separarlos.
- Estos poseen forma propia y bien definida es por eso que su volumen no puede cambiarse.



PROPIEDADES

- Los sólidos poseen propiedades como :
 - peso, volumen (extensivas, dependen de la *cantidad*),
 - color, sabor, olor, dureza, flexibilidad, suavidad, aspereza, transparencia, etc.(intensivas, no dependen de la cantidad, sino del *material en si mismo*)

ALGUNOS SOLIDOS...

- SE ESTIRAN
- SE DEFORMAN
- SE ROMPEN
- SE RAYAN

¿QUÉ OCURRE CUANDO CALENTAMOS ALGUNOS SÓLIDOS?

- A medida que calentamos un sólido, su temperatura aumenta hasta llegar a un punto en el que el cuerpo sólido se vuelve líquido: el la temperatura de *fusión*

¿QUE PASA CUANDO ENFRIAMOS ALGUNOS LÍQUIDOS?

- A medida que enfriamos un líquido, la temperatura disminuye hasta llegar a un punto en el que el líquido se congela (solidificación)

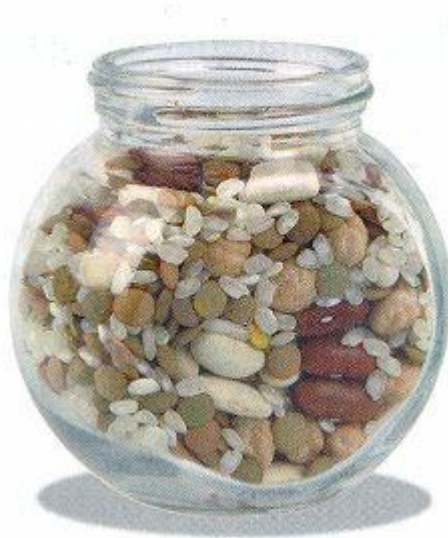
MEZCLAS

LOS INGREDIENTES DE UNA MEZCLA SE DENOMINAN COMPONENTES.

LOS COMPONENTES DE UNA MEZCLA CONSERVAN SUS PROPIEDADES.

LAS MEZCLAS HETEROGENEAS SON AQUELLAS CUYOS COMPONENTES SE APRECIAN A SIMPLE VISTA (TAMBIÉN AL MICROSCOPIO)

MEZCLAS HETEROGENEAS



SECUENCIA DIDACTICA

- Actividad 1
- El docente le presenta a la clase una serie de “cosas” y le pedirá que las agrupen teniendo en cuenta algún criterio válido.
- Luego de una interacción con las “cosas” se realizará una puesta en común para expresar el criterio de agrupación.
- En esta instancia se hará hincapié en una **diferenciación entre Objetos y Materiales** que los componen, bajo la consigna de **“en qué se parecen (cuchara de madera y fósforo) o en el caso de ser el mismo objeto (cuchara de metal/cuchara de madera) en qué se diferencian”**.
- Haciendo esta intervención, se los invita a reconocer el Objeto y el Material con el cual está fabricado realizando una nueva forma de agruparlos.
- Una vez finalizada la actividad de separación y clasificación se les preguntará **¿se puede agrupar a todos estos objetos en un mismo grupo? ¿Qué tienen en común todos estos materiales?**
- Materiales: Tapitas- cucharas- cuchillos- fósforos-encendedor-muñeco de trapo-trozo de tela-cajita de cerámica-pedazo de cerámica-anillos.

Actividad 2: Sentido de la actividad

Que el alumno diferencie los materiales de los objetos.

- Consignas para ayudar a Esteban:
- 1. Realicen una **lista de los objetos y materiales** que nombra Esteban.
- 2. Elijan los **materiales que usarían para fabricar** una ventana, una pava y un repasador.
- 3. Para que nuestro amigo se quede contento, **explíquenle porqué** eligieron esos materiales y no otros.

Actividad 3: Sentido de la actividad

Que el alumno caracterice los materiales sólidos de acuerdo a su textura, rigidez o flexibilidad.

- Ideas Básicas
- Propiedades de materiales Sólidos: Rígidos, flexibles, impermeables, elásticos, opacos, traslúcidos y transparentes.
- **Cada grupo recibirá una caja con diferentes materiales sólidos**

REGISTRO

Materiales	Textura	Flexible o Rígido	Uso
Tela			
Corcho			
Algodón			
Lija			
Goma eva			
Velero			
Cartón corrugado			
Madera			

Actividad 4

- **Ideas Básicas**
- Cuando los Materiales se mezclan, en algunos casos es posibles separarlos fácilmente y volver a obtener los materiales por separados; y en otros, no.
- **Alcance de los Contenidos**
- Exploración de mezclas heterogéneas entre sólidos.
- Exploración de métodos de separación.
- Empleo de diferentes instrumentos del laboratorio escolar.
- Establecimiento de relaciones entre características de los componentes de la mezcla y métodos usados para la separación (tamaño de partículas y orificio del tamiz)

- Se le presenta a la clase una mezcla
- El docente les pedirá que por grupos discutan primero y
- luego pongan a prueba sus ideas para lograr separar los distintos componentes usando los materiales de laboratorio presentes (tamices, pinzas, baldes con agua, imanes, etc).

Actividad 5

- Idea básica

Muchos materiales sólidos se vuelven líquidos si se los somete al calor. Muchos materiales líquidos se vuelven sólidos cuando se enfrían

Para trabajar esta idea básica se propone la realización de una vela o de bombones de chocolate.

Materiales cerámicos . Se obtienen moldeando la arcilla y cociéndola en hornos a elevada temperatura.

Materiales **pétreos naturales** . Son las piedras, como caliza, granito, mármol y pizarra, entre otras. Se usan prácticamente sin ninguna transformación.

Materiales **pétreos artificiales** , como el cemento y el hormigón. Se utilizan como aglomerantes. El cemento se obtiene al mezclar y calcinar caliza, arcilla y yeso. De esta cocción se obtiene unas pequeñas bolas (el *clínker*), que posteriormente se muelen hasta obtener un polvo gris finísimo llamado cemento. El fraguado o endurecimiento del cemento se produce por la acción del agua. Al mezclar el cemento con arena, grava y agua se obtiene el hormigón. Si en su interior lleva una armadura a base de varillas de acero, se habla de hormigón armado.

Vidrio . Es un material que se conoce desde la Antigüedad y se fabrica a partir de Duro, frágil y arena, sosa, caliza y, cada vez más, añadiéndole vidrios reciclados. Esta mezcla se calienta a temperaturas muy altas y se vierte en moldes para obtener diferentes formas. Cuando el vidrio se reduce a finísimos hilos se obtiene la fibra de vidrio.

Madera . Se obtiene del tronco de los árboles. El papel se produce a partir de la celulosa, que se encuentra en la pulpa de la madera. Cuanto mayor sea el porcentaje de celulosa, mejor es la calidad del papel.

Acero . Su principal problema es que se oxida fácilmente. En la construcción se descarta el empleo de los aceros inoxidable por su elevado coste, que, sin embargo, sí son muy utilizados para la fabricación de numerosos utensilios. Cada vez más, el acero es sustituido por el **aluminio** , debido al abaratamiento de sus costes de producción y a que se están utilizando aleaciones de este metal muy ligeras e igualmente resistentes .

Plásticos . Entre estos materiales podemos citar **el PVC, el polietileno, el polipropileno, el nailon y el celofán, que es un plástico derivado de la celulosa.**

Fibras textiles . Pueden ser naturales -entre las que destacan el algodón y el lino de origen vegetal, y la lana y la seda de origen animal- y artificiales -como el rayón y la poliamida-.

Propiedades

Aislantes, duros y muy frágiles.

Gran densidad, dureza y elevada resistencia.

Gran resistencia.

Ligera, resistente y se trabaja con facilidad.

Duros, tenaces y buenos conductores.

Aislantes térmicos.

Aislantes térmicos.

Aplicaciones

Ladrillos, tejas, azulejos, porcelana, loza y componentes electrónicos.

Construcción de edificios y ornamentación.

Estructuras en la construcción: túneles, presas, edificios, autopistas, etc.

Ventanas, recipientes, lentes, etc. A partir de la fibra de vidrio se fabrican tejidos y fieltros que sirven como aislantes térmicos y acústicos, además de ser materiales muy ligeros.

Combustible, material de construcción, muebles, lápices, papel, corcho, etc.

Puentes, viaductos,

Envases, juguetes, tuberías, etc.

Prendas de vestir, mantas, etc.